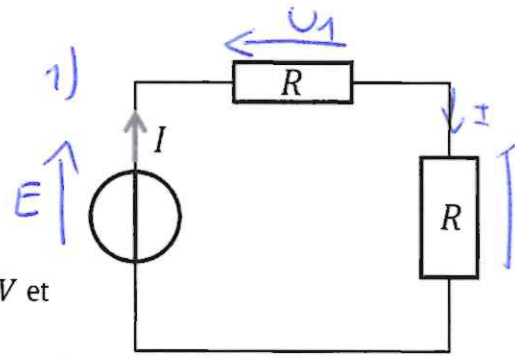




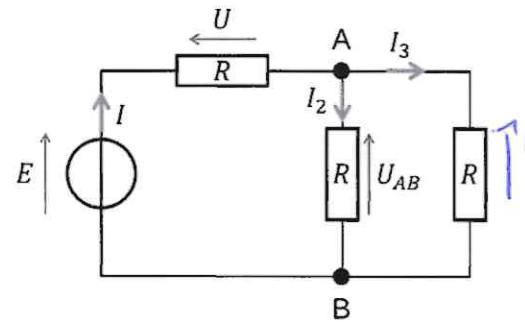
On considère le circuit ci-contre.

1. [1pt] Mettre les flèches de tension en respectant les conventions.
2. [1pt] Écrire la loi des mailles
3. [1pt] Écrire les lois d'Ohm
4. [1pt] Que vaut le courant si le générateur impose une tension $E = 5 \text{ V}$ et que les résistances valent $R = 10 \Omega$?
5. [1pt] Utiliser un pont diviseur pour trouver la tension aux bornes d'une résistance.



On considère le circuit ci-contre.

6. [1pt] Écrire la loi des mailles dans la maille de gauche
7. [1pt] Pourquoi la tension aux bornes de la résistance de droite n'est pas précisée ?
8. [1pt] Quelle est la résistance équivalente entre A et B ?
9. [1pt] Exprimer sans calcul I_3 en fonction de I et R
10. [1pt] Faire l'application numérique pour $I = 10 \text{ mA}$ et $R = 100 \Omega$



$$2) E - U_1 - U_2 = 0 \Rightarrow E = U_1 + U_2 \quad (*)$$

$$3) U_1 = RI \quad U_2 = RI$$

$$4) (*) \Leftrightarrow E = RI + RI = 2RI \Rightarrow I = \frac{E}{2R} \quad I = \frac{5}{20} = 0,250$$

$$5) U_1 = E \frac{R}{R+R} = \frac{E}{2} = 2,5 \text{ V} \quad U_2 = E \frac{R}{R+R} = \frac{E}{2} = 2,5 \text{ V}$$

$$6) E - U - U_{AB} = 0 \Rightarrow E = U + U_{AB}$$

7) car c'est aussi U_{AB} si on fait la loi des mailles $\Rightarrow U_{AB} - U_2 = 0$

$$8) \text{ Les deux sont en parallèles : } R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R}} = \frac{1}{\frac{2}{R}} = \frac{R}{2} = R_{eq}$$

$$9) \text{ Pont diviseur de courant : } I_3 = \frac{R}{R+R} I = \frac{I}{2}$$

$$10) I_3 = 5 \text{ mA}$$



Nom :

Prénom :

note estimée/20 :

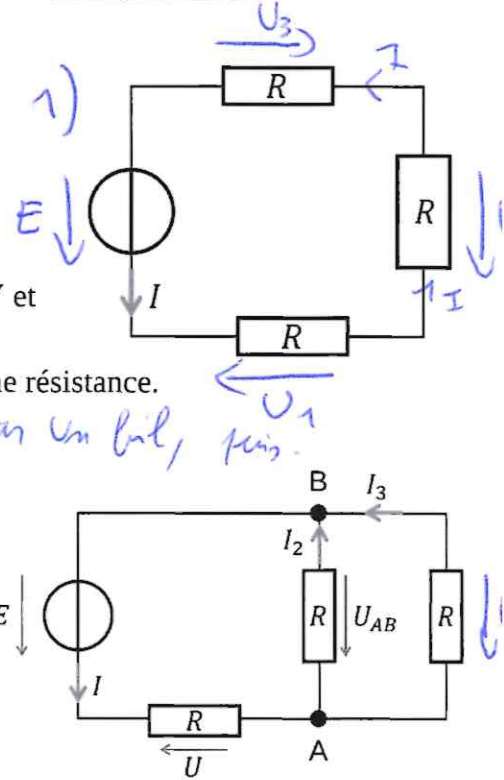
On considère le circuit ci-contre.

1. [1pt] Mettre les flèches de tension en respectant les conventions.
2. [1pt] Écrire la loi des mailles
3. [1pt] Écrire les lois d'Ohm
4. [1pt] Que vaut le courant si le générateur impose une tension $E = 5 \text{ V}$ et que les résistances valent $R = 5 \Omega$?
5. [1pt] Utiliser un pont diviseur pour trouver la tension aux bornes d'une résistance.

supprimer une résistance du circuit, puis et la remplacer par un fil, puis.

On considère le circuit ci-contre.

6. [1pt] Écrire la loi des mailles dans la maille de gauche
7. [1pt] Pourquoi la tension aux bornes de la résistance de droite n'est pas précisée ?
8. [1pt] Quelle est la résistance équivalente entre A et B ?
9. [1pt] Exprimer sans calcul I_3 en fonction de I et R
10. [1pt] Faire l'application numérique pour $I = 0,1 \text{ A}$ et $R = 150 \Omega$



$$2) E - U_1 - U_2 - U_3 = 0 \Rightarrow E = U_1 + U_2 + U_3 (*)$$

$$3) \text{ Pour chaque résistances on a } U_i = R I \quad i = 1, 2, 3.$$

$$4) (*) \Leftrightarrow E = 3 R I \Rightarrow I = \frac{E}{3R} \quad I = \frac{5}{15} = \frac{1}{3} = 0,333 \text{ A.}$$

$$5) \text{ On se place aux bornes de } U_1 : U_1 = E \cdot \frac{R}{R + R} = \frac{E}{2} \quad \text{les deux résistances sont en série.}$$

$$6) -E + U_{AB} + U = 0 \Rightarrow E = U_{AB} + U$$

$$7) \text{ car d'après la loi des mailles à droite : } U_3 = U_{AB}$$

$$8) \text{ elles sont en parallèle : } \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{2}{R} \Rightarrow R_{eq} = \frac{R}{2}$$

9) On reconnaît un pont diviseur de courant :

$$I_3 = I \cdot \frac{R}{R + R} = \frac{I}{2}$$

$$10) I_3 = 0,2 \text{ A}$$